ESCENARIO 7 · DESPLIEGUE DE SOFTWARE

Un evento global no se despliega: se desbloquea

Plan de despliegue de un videojuego online con servidores regionales

Universidad Tecnológica Nacional · Facultad Regional Córdoba

Ingeniería y Calidad de Software · Comisión 4K02 · Grupo 2

Jefa de Cátedra: Prof. Ing. Judith Meles · Profesora de Prácticos: Ing. Laura Covaro

T − 10:00 PARA LA HORA H

El desafío

4

regiones

Buenos Aires, Madrid, Tokio y Virginia, con un único instante de activación

3

plataformas

PC y consolas: tiendas externas con certificación propia

1

hora

Millones de jugadores entran en simultáneo al mismo evento

Si el cliente y el servidor no coinciden, nadie entra.

AXIOMA CENTRAL DEL PLAN

Desplegar no es lo mismo que liberar

DISTRIBUCIÓN

Desplegar

Asincrónica, entre D−7 y D−1, en silencio y con el contenido cifrado. Nadie lo nota.

Mueve bytes



ACTIVACIÓN

Liberar

Sincrónica, en la hora H, en un segundo: una bandera de configuración, no un despliegue.

Mueve un interruptor

Los bits viajan días antes. La llave llega a la hora exacta.

NATURALEZA HÍBRIDA

No desplegamos un producto: desplegamos tres

	Cliente	Servidores	Plataforma
Qué es	Software instalable en PC y consolas	Flota regional de contenedores	Banderas y configuración remota
Quién controla	El jugador y la tienda	La empresa, al 100 %	Live Ops, al 100 %
Distribución	Steam, Epic, PSN, Xbox	Nube propia por región	Servicio de configuración
Costo del rollback	Días: exige un parche nuevo y certificar otra vez	Minutos: se conmuta la versión	Segundos: se apaga la bandera

Cada capa tiene un costo de rollback distinto, así que el plan empuja las decisiones hacia la capa más barata de revertir.

ESTRATEGIA TÉCNICA

Cuatro técnicas combinadas, ninguna sola alcanza

01

Pre-carga

El parche pesado baja días antes, cifrado e inactivo

SteamPipe · parches delta

02

Blue-green

Cada región levanta el entorno nuevo y deja el viejo en pie

Kubernetes · Helm · Terraform

03

Feature flags

El evento se enciende con una bandera, y se apaga igual

LaunchDarkly · Unleash

04

Canary

Se prueba primero en la región más chica, con drenaje de sesiones

Agones · AWS GameLift

⚠ Descartado: Big Bang mundial. Un único corte simultáneo no deja lugar a verificar nada antes de la hora H.

INFRAESTRUCTURA

Orquestación global: una región, un módulo

Clústeres por región

Kubernetes con escalado horizontal dinámico de flotas de partida mediante Agones

CDN y anti-DDoS

Absorbe el pico de la hora H y mantiene el login separado del servicio de juego

Base replicada

Inventario y recompensas sincronizados entre regiones, sin dobles entregas

Reloj único en UTC

La bandera se evalúa contra el reloj del servidor sincronizado por NTP, nunca contra el del jugador

COMPATIBILIDAD

El jugador que no actualizó igual entra

proto/17 = proto/17

La versión del protocolo no cambia en un parche de evento: por eso N y N−1 pueden convivir en la misma partida

N

Contenido completo

Cliente actualizado y pre-cargado: ve el evento entero, con todos los modos y recompensas.

N−1

Modo degradado

Cliente anterior: juega y entra al evento con contenido reducido, y se le ofrece el parche al salir.

PLAN DE RELEASE · REL-2026-EV-07

Cronograma: todo el riesgo se gasta antes

Momento	Hito	Qué queda demostrado
D − 30	Envío a certificación	El cliente entra al circuito de aprobación de las tiendas, que no controlamos
D − 14	Code freeze y pruebas de carga	La línea base queda congelada y aguanta la concurrencia proyectada
D − 7	Ensayo general (game day)	El rollback se ejecutó de verdad al menos una vez, con cronómetro
D − 5 a D − 1	Pre-carga y despliegue silencioso	Los bytes ya están en el jugador y en las flotas regionales, inactivos
H − 4 h	Reunión go / no-go	Se decide con umbrales medidos, no con impresiones
HORA H	Bandera en ON	Activación global en UTC, con rampa de 120 s por región
H + 6 h	Sala de guerra	Equipo completo mirando métricas, con autoridad para apagar
D + 3	Retrospectiva	Lecciones aprendidas y ajuste de los umbrales para el próximo evento

ROLES Y RESPONSABILIDADES

Quién decide y quién ejecuta

Rol	Responsabilidad en este release
Release Manager	Coordina el plan y es quien dice go o no-go; única autoridad para liberar
Live Ops	Opera las banderas del evento y la rampa de activación por región
SRE regional	Levanta y conmuta las flotas de su región, y vigila sus métricas en la hora H
QA	Valida el evento y, en particular, el escenario N−1 y el ensayo de rollback
Certification	Gestiona el envío y la aprobación en Steam, PlayStation y Xbox
SCM	Custodia la línea base, los tags y la trazabilidad artefacto–commit
Seguridad / SecOps	Firma los artefactos, administra las claves del contenido embargado y aprueba en doble control
Soporte y comunidad	Comunica estado y avisos a los jugadores, y devuelve señales tempranas al war room

SCM · DEVOPS · PRÁCTICAS CONTINUAS

Se despliega exactamente lo que se probó

SCM

- Rama de release y tag por versión
- Línea base e ítems de configuración identificados
- Artefactos inmutables ligados a su commit
- Matriz de compatibilidad cliente–servidor

DevOps

- Infraestructura como código con Terraform
- Una región es un módulo con parámetros
- Pipelines y contenedores reproducibles
- Entornos de staging idénticos a producción

CI / CD

- Integración y testing continuos en cada cambio
- Entrega continua hasta preproducción
- Backend: despliegue continuo habilitado
- Cliente y evento: aprobación manual

Hay entrega continua en todo el producto, pero despliegue continuo solo en el backend: la activación en producción siempre exige una aprobación humana.

SEGURIDAD DEL DESPLIEGUE

El contenido viaja antes, pero cerrado

Firma y trazabilidad

Parches firmados con claves en HSM, verificación de hashes y SBOM de dependencias analizado por vulnerabilidades

Contenido embargado

Los assets del evento se pre-cargan cifrados: la clave se entrega recién en la hora H, para que no haya filtraciones

Doble aprobación

Toda bandera de producción exige dos personas, secretos fuera del código y mínimo privilegio, con auditoría de quién aprobó y ejecutó

Superficie de ataque

TLS, protección anti-DDoS, login separado del juego y actualización del anti-cheat junto con el parche

Antecedente: Diablo III, 2012. El famoso Error 37 fue un login saturado, no un bug del juego: por eso separamos autenticación de servicio de partida.

OBSERVABILIDAD Y SALA DE GUERRA

Umbrales medibles, no impresiones

97 %

Tasa de login exitoso

Por debajo, la rampa se frena automáticamente antes de seguir abriendo regiones

5 %

Degradación en 30 min

Errores o latencia por encima de ese margen: se dispara el rollback, sin debate

6 h

War room activo

Equipo completo tras la hora H, con autoridad explícita para apagar el evento

QUÉ MIRAMOS

Concurrencia por región, latencia, tasa de error, tiempo de matchmaking y entregas de recompensa duplicadas

CON QUÉ

Prometheus y Grafana para métricas y alertas, OpenSearch para logs, tableros por región y smoke tests automáticos post-activación

PLAN DE CONTINGENCIA

Rollback en cuatro niveles, del más barato al más caro

Nivel 1

Kill switch

Se apaga la función problemática del evento y el resto sigue en pie

Segundos

Nivel 2

Evento en OFF

La bandera global vuelve a cero: el juego queda operativo sin el evento

Segundos

Nivel 3

Flota anterior

El balanceador conmuta de verde a azul con drenaje de sesiones

Minutos

Nivel 4

Parche de cliente

Hotfix publicado y certificado de nuevo en cada tienda: el último recurso

Días

Alrededor del 95 % de las fallas se resuelve en los niveles 1 y 2, porque el evento se diseñó para apagarse por configuración. Después del rollback: comunicar a los jugadores, hotfix y análisis de causa raíz.

CONCLUSIÓN Y APORTE DEL GRUPO

El evento se enciende porque se demostró que puede

Quórum de 3 de 4 regiones

El go global exige que al menos tres regiones pasen sus verificaciones; sin quórum, no se enciende

Evento reducido antes que cancelado

Un nivel intermedio de bandera deja el evento con menos modos en lugar de apagarlo del todo

Rampa invisible de 120 s

La activación se escalona por región en dos minutos: el jugador no lo nota y el pico de carga se aplana

Línea base auditada y umbrales fijos

El release se define sobre una línea base con ítems de configuración, auditada con FCA y PCA, y con umbrales de go/no-go escritos de antemano

El éxito de un evento global no depende de la ejecución del último minuto, sino de la preparación previa: **desplegar sin activar** permite aislar fallas y revertir limpio.

REFERENCIAS Y FUENTES

Bibliografía

BIBLIOGRAFÍA FORMAL

- Stackpole, B. & Hanrion, P. (2019). *Software Deployment, Updating, and Patching*. CRC Press.
- Blokdyk, G. (2021). *Software Deployment: A Complete Guide*. 5STARCooks.
- Humble, J. & Farley, D. (2010). *Continuous Delivery*. Addison-Wesley.
- Kim, G., Humble, J., Debois, P. & Willis, J. (2016). *The DevOps Handbook*. IT Revolution Press.
- Beyer, B. et al. (2016). *Site Reliability Engineering*. O'Reilly Media.
- Fowler, M. (2010). *BlueGreenDeployment*. martinfowler.com
- Hodgson, P. (2017). *Feature Toggles*. martinfowler.com

DOCUMENTACIÓN TÉCNICA Y CÁTEDRA

- AWS Well-Architected, *Games Industry Lens* (GAMEOPS03-BP04).
- Documentación oficial de Kubernetes, Agones (*Fleet Updates*) y Steamworks (*Uploading to Steam / Builds*).
- SteamDB, *Steam download system*.
- Kotaku y TechSpot, notas sobre *How Blizzard saved Diablo III* (Error 37, 2012).
- Cátedra de Ingeniería y Calidad de Software, UTN FRC: lineamientos TIG 2026 y Caso Práctico N.° 7.
- Material de cátedra sobre seguridad informática y criptografía.
- Asistencia de IA: ChatGPT y Claude (redacción, ortografía y armado de la presentación).

¡Gracias! ¿Preguntas?

A la Jefa de Cátedra Prof. Ing. Judith Meles, a la Profesora de Prácticos Ing. Laura Covaro y a los ayudantes, por el acompañamiento en el trabajo.

GRUPO 2 · INTEGRANTES

Quispe Ricra, Junior Jesús — 97139

Pons, Katerinne — 91093

Soria, Carolina Mikaela — 84829

Melkon, Emanuel Sebastián — 401423

Gastiaburú, Lucas Nicolás — 74907

Maldonado, Gustavo — 93370

D'Andrea Escoda, Thiago Augusto — 87381

Torti, Mauricio Iván — 400619

Rolando, Javier Efraín — 401363

Bianchi, Mateo Leonardo — 79088

Chaui, Camilo — 95148

Cruz, María Victoria — 407549

Giannantonio, Fabrizio Giael — 401422

Morales, Juan Cruz — 87097

Piaggio, Uriel Agustín — 87599